

El coeficiente de correlación

1 El coeficiente de correlación **r** de **Pearson** expresa



en qué medida los sujetos tienen **el mismo orden** en dos variables

2 El coeficiente de correlación oscila entre

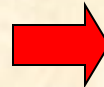
0 y +1

Relación positiva

0 y -1

Relación negativa

3 La escala de 0 a ± 1 nos permite valorar



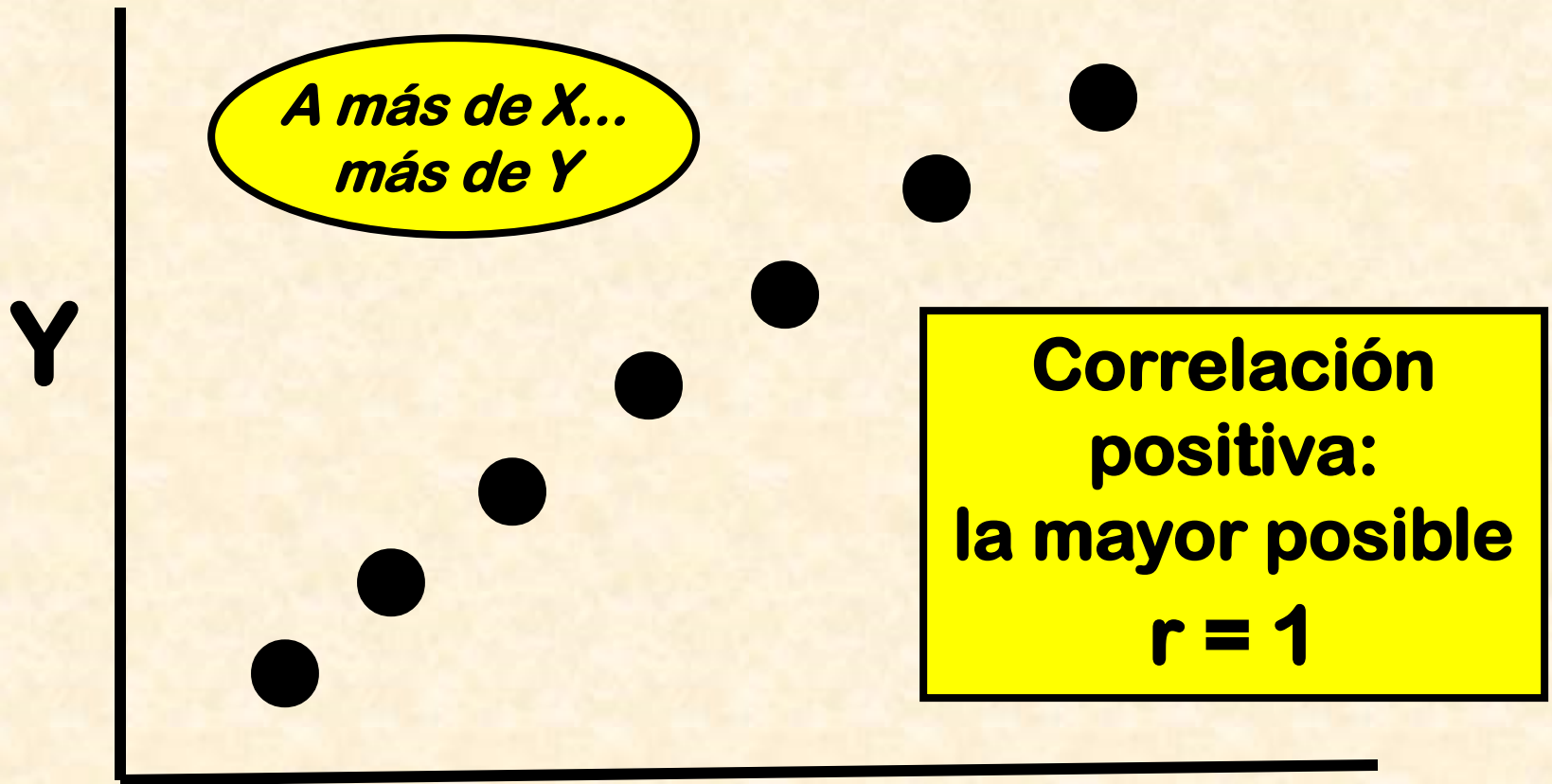
la magnitud de la relación

4 Para que haya relación tiene que haber diferencias en las dos variables;



sin diferencias no es posible ordenar a los sujetos (u objetos)

Correlación, diagramas de dispersión

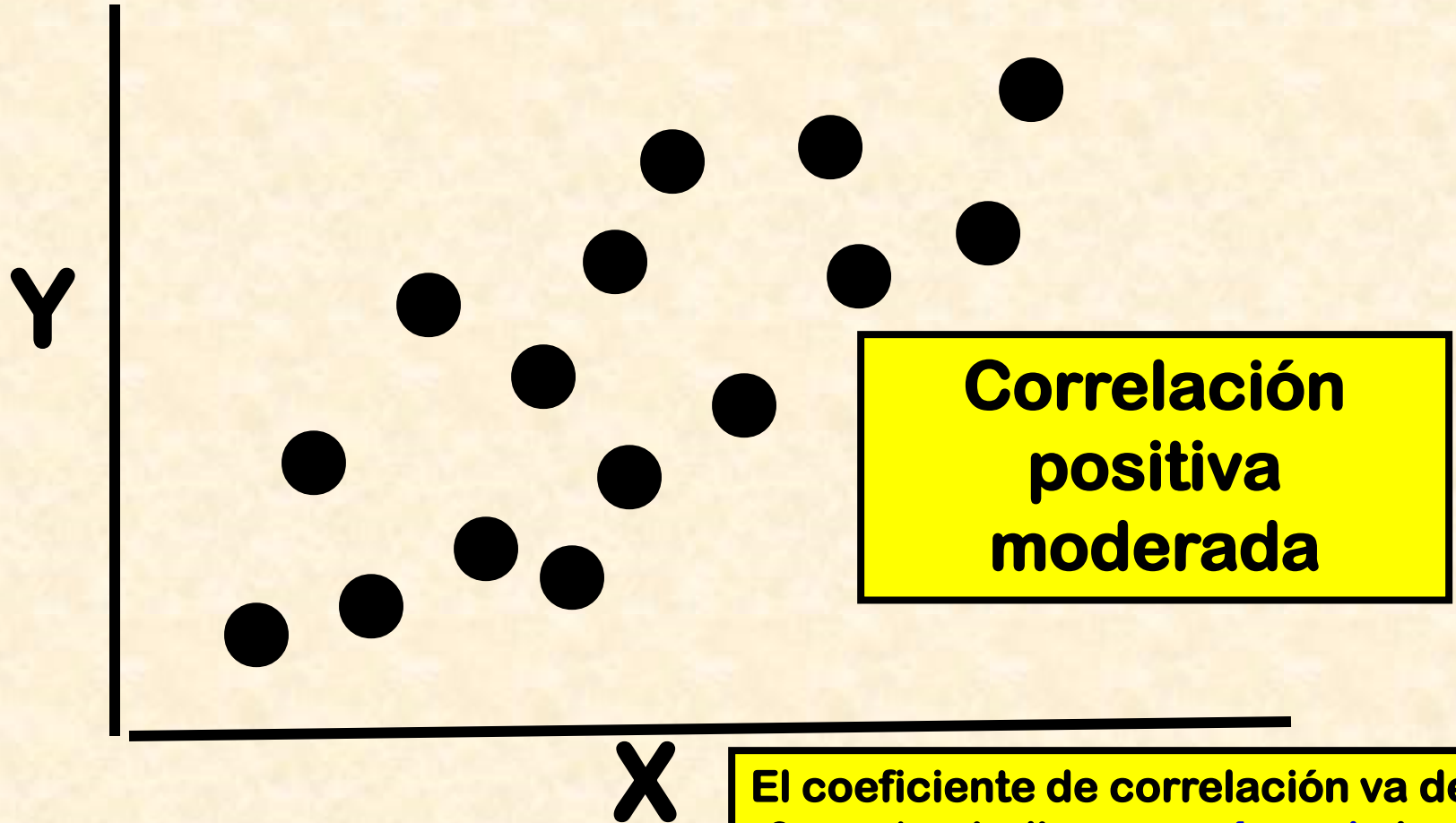


Los sujetos tienen el *mismo orden* en las dos variables

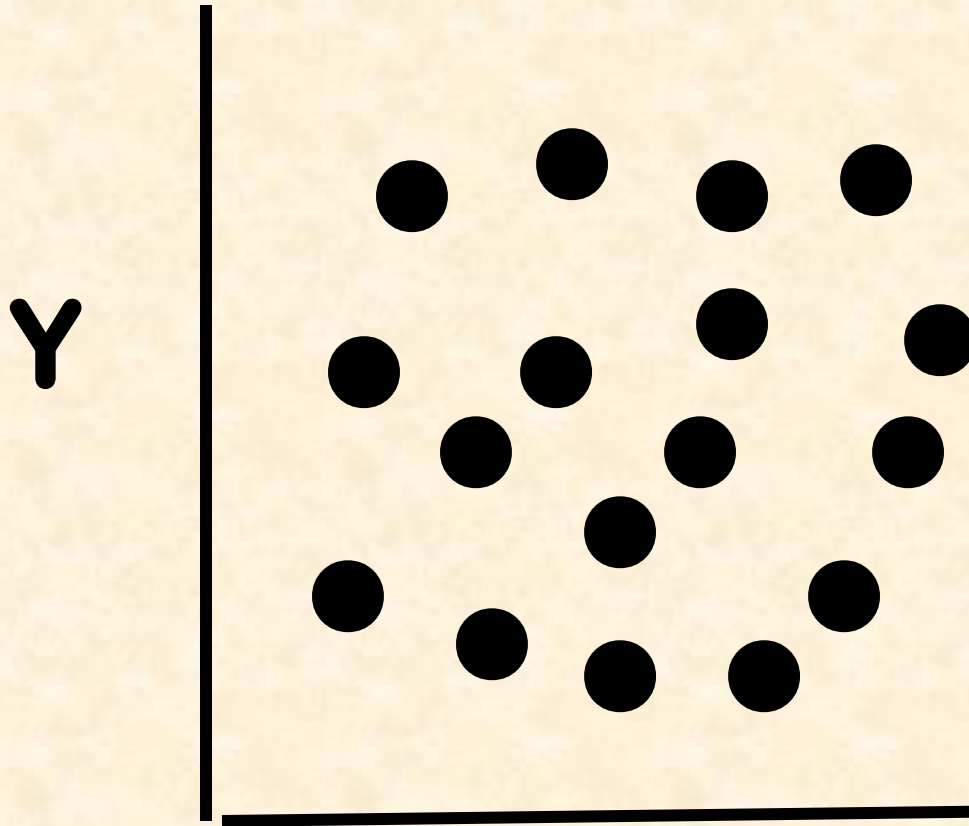
X

El coeficiente de correlación va de 0 a ± 1 , e indica **en qué grado** los sujetos tienen el **MISMO ORDEN** en las dos variables

Correlación, diagramas de dispersión



Correlación, diagramas de dispersión



**Ausencia de
relación $r = 0$**

X

El coeficiente de correlación va de 0 a ± 1 , e indica **en qué grado los sujetos tienen el mismo orden en laas dos variables**

Correlación, diagramas de dispersión

**Correlación
negativa
muy alta**

**Los sujetos tienen el
orden invertido en las
dos variables: si
puntúan alto en una,
puntúan bajo en la otra**

**El coeficiente de correlación va de
0 a ± 1 , e indica **en qué grado** los
sujetos tienen el mismo orden en
las dos variables**

X

Eficacia de diversos modos de aprender según la propia experiencia...

Un ejemplo

<u>Eficacia del:</u>	6 <u>muchísima</u>	5 <u>mucha</u>	4 <u>bastante</u>	3 <u>moderada</u>	2 <u>escasa</u>	1 <u>nula</u>	
1º Trabajo en grupo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	_____
2º Trabajo individual	☐	☐	☐	☐	☐	☐	_____
3º Ejercicios en clase	☐	☐	☐	☐	☐	☐	_____
4º Explic. del prof.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	_____
5º Estudio individual	☐	☐	☐	☐	☐	☐	_____
6º Estudio acomp.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	_____

**Eficacia
para
aprender**

**Trabajos
individuales**

$r = .759$

TI

EI

4.72	5.08
5.00	5.17
4.61	5.07
5.06	5.37
4.33	4.63
4.72	4.75
4.83	5.18
4.59	5.25

5.25
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00

4.0 4.25 4.50 4.75 5.0 5.25

Respuestas de 1 a 6
Medias de cursos

**Estudio
individual**

Eficacia para aprender

TI

EI

4.72	5.08
5.00	5.17
4.61	5.07
5.06	5.37
4.33	4.63
4.72	4.75
4.83	5.18
4.59	5.25

Trabajos individuales

5.25
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00

Los que piensan que los trabajos individuales son más eficaces

y viceversa

$$r = .759$$

También piensan que el estudio individual es más eficaz

4.0 4.25 4.50 4.75 5.0 5.25

Respuestas de 1 a 6
Medias de cursos

Estudio individual

**Eficacia
para
aprender**

**Trabajos
individuales**

$$r = -.611$$

TI

EA

4.72	4.08
5.00	3.78
4.61	3.82
5.06	3.87
4.33	4.18
4.72	4.28
4.83	3.83
4.59	4.43

5.25
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00

3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3

Respuestas de 1 a 6
Medias de cursos

**Estudio
acompañado**

Eficacia para aprender

TI

EA

4.72	4.08
5.00	3.78
4.61	3.82
5.06	3.87
4.33	4.18
4.72	4.28
4.83	3.83
4.59	4.43

Trabajos individuales

$$r = -.611$$

Altos en trabajos individuales y bajos en estudio acompañado

Altos en estudio acompañado y bajos en trabajos individuales

Respuestas de 1 a 6
Medias de cursos

Estudio acompañado

Correlación

Sujeto	Historia	Lengua	Física	Matemáticas	Arte
1	10	9	9	4	6
2	10	9	8	3	7
3	10	9	3	2	8
4	10	9	2	1	9

Correlación entre:

Historia y Lengua

$$r = 0$$

No hay diferencias

Lengua y Física

$$r = 0$$

No hay diferencias

Física y Matemáticas

$$r = +1$$

El mismo orden en las dos variables

Matemáticas y Arte

$$r = -1$$

Orden inverso

Máxima relación

Correlación

Sujeto	Historia	Lengua	Física
1	10	9	9
2	10	9	9
3	10	9	3
4	10	9	2

Sin diferencias
**en las DOS
variables** no
podemos
apreciar si hay
relación
(si tienden
a coincidir
altos y bajos)

Correlación entre:

Historia y Lengua

$$r = 0$$

Lengua y Física

$$r = 0$$

Física y Matemáticas

$$r = +1$$

Matemáticas y Arte

$$r = -1$$

No hay diferencias

*El mismo orden en
las dos variables*

Orden inverso

Máxima relación

La correlación expresa
semejanza
en el orden,
NO en valores absolutos

Lengua	Física	Matemáticas	Arte
9	4	6	
8	3	7	
3	2	8	
2	1	9	

Historia y Lengua

$$r = 0$$

No hay diferencias

Lengua y Física

$$r = 0$$

No hay diferencias

Física y Matemáticas

$$r = +1$$

El mismo orden en las dos variables

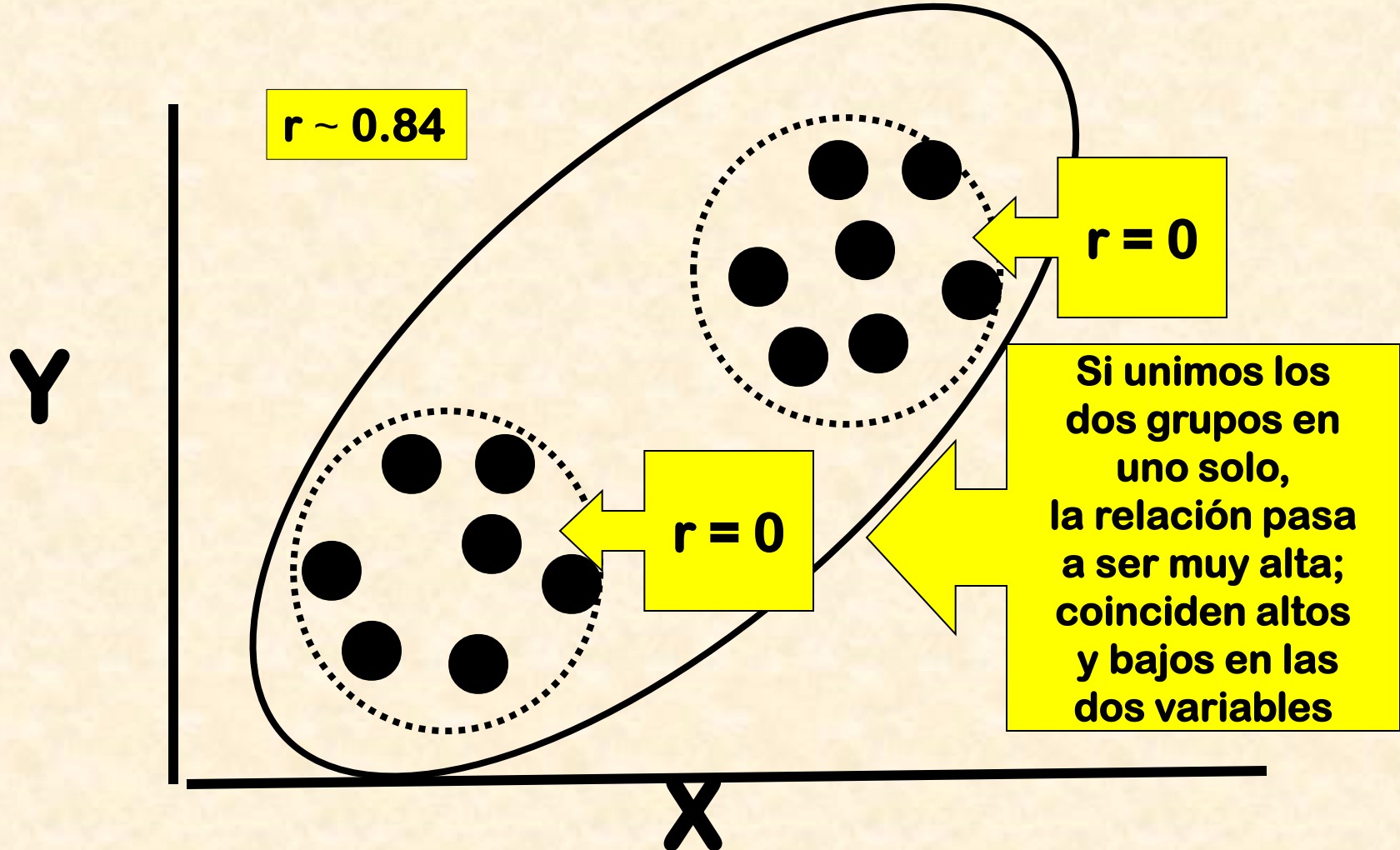
Matemáticas y Arte

$$r = -1$$

Orden inverso

Máxima relación

Correlación, uniendo y separando submuestras



Por ejemplo: peso y estatura en dos grupos de niños, uno de 7 años y otro de 12

EX	FÓR
45	6
45	6
45	5
44	6
43	6
42	5

EX = Respuestas correctas en una prueba objetiva
FÓR = fórmulas recordadas de memoria

Relación entre número de respuestas correctas en el examen y número de fórmulas recordadas de memoria

Al quedarnos sólo con los mejores, disminuyen las diferencias entre sujetos y baja la correlación

Todos, $N = 30$

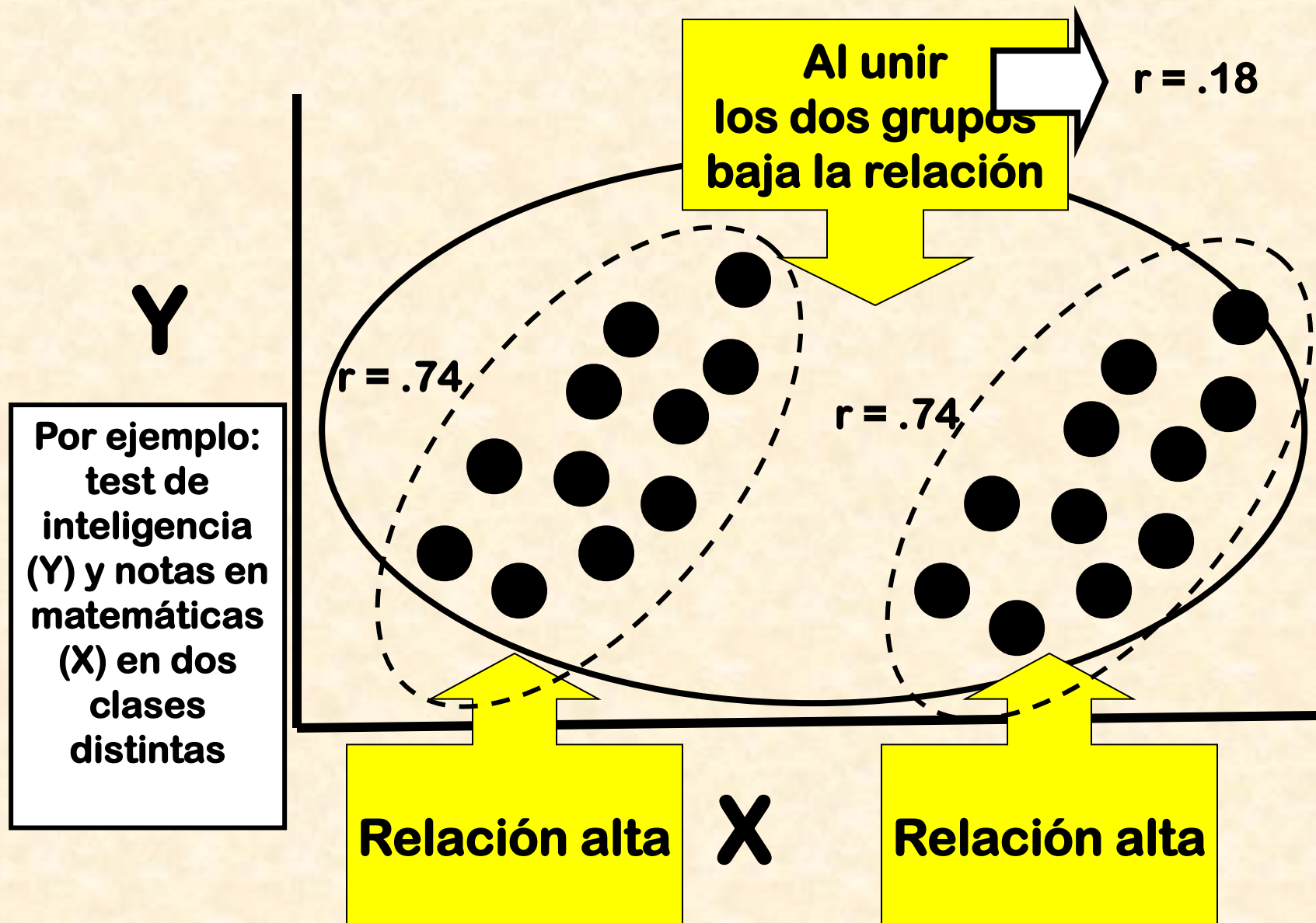
**$r = .67$,
 $p = .000$**

Problema típico cuando calculamos la correlación entre pruebas de admisión y rendimiento final

**Sólo $X > 41$
 $N = 6$**

**$r = .31$
 $p = .55$**

Correlación, uniendo y separando submuestras



Correlación, uniendo y separando submuestras

Qué puede estar sucediendo:
el test sí está relacionado con
rendimiento, pero un profesor
califica más alto y otro más bajo

**Al unir
los dos grupos
baja la relación**

$$r = .18$$

$$r = .74$$

$$r = .74$$

Y

Por ejemplo:
test de
inteligencia
(Y) y notas en
matemáticas
(X) en dos
clases
distintas

Relación alta

X

Relación alta

Correlación, uniendo y separando submuestras

En este caso (medias muy distintas en una de las variables) en vez de calcular la correlación en toda la muestra uniendo los dos grupos, habría que calcularla en cada grupo y luego calcular la *correlación media*

Por ejemplo:
test de
inteligencia
(Y) y notas en
matemáticas
(X) en dos
clases
distintas

Relación alta

X

Relación alta

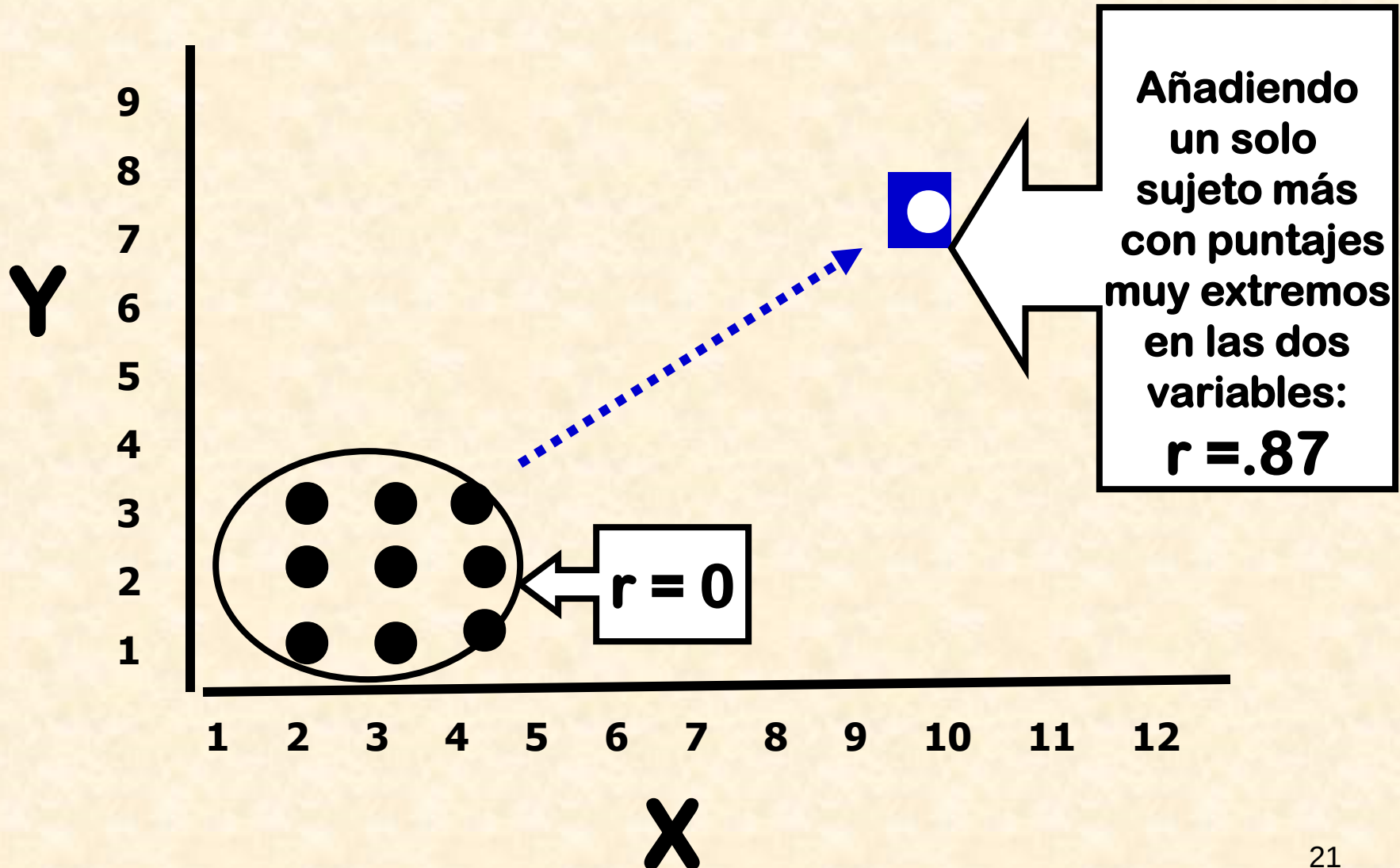
Al unir
los dos grupos
la relación

$$r = .18$$

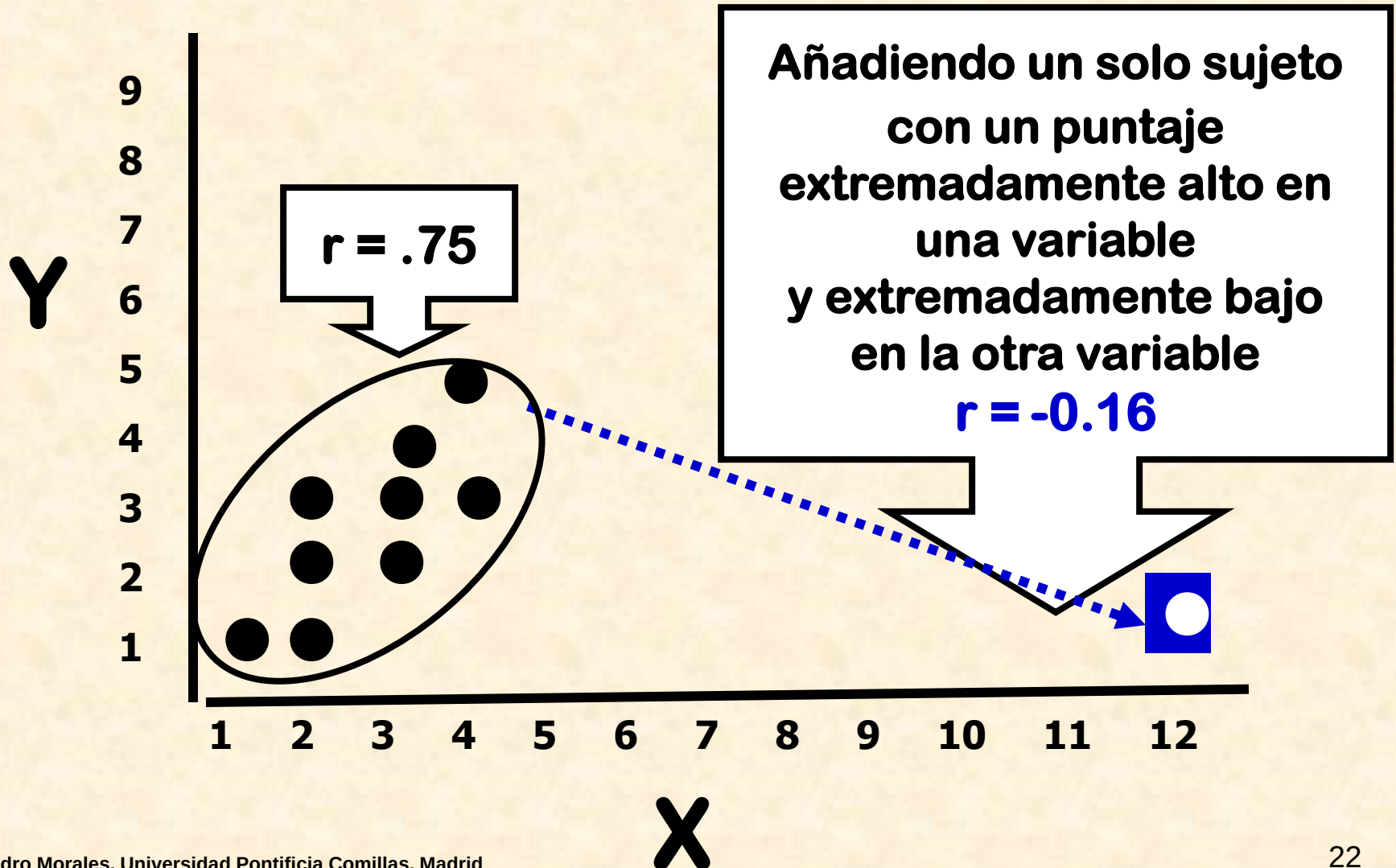
$$r = .74$$

$$r = .74$$

Correlación, efectos de las puntuaciones extremas



Correlación, efectos de las puntuaciones extremas



Correlación

Para interpretar y valorar un coeficiente de correlación:

1º

***Excluimos el azar
como explicación,***



**verificamos si la
correlación es
estadísticamente
significativa**

2º

***Valoramos la
magnitud, en
términos absolutos,***



**comparándola con
otros coeficientes del
mismo contexto, etc.**

Correlación

Una correlación es **estadísticamente significativa** cuando es mayor de lo que podemos esperar por puro azar

Convencionalmente excluimos el azar cuando las probabilidades de obtener un coeficiente por azar son iguales o inferiores al 5% ($p = .05$)
(**nivel de confianza** $\alpha = .05$)

El que una correlación sea estadísticamente significativa depende del valor de la correlación, de la fiabilidad del instrumento y del *número de sujetos*:

Con $N = 4$, $r = .75$, $p = .25$

$p > .05$; relación **grande** pero **no estadísticamente significativa**

Con $N = 200$, $r = .15$, $p = .03$

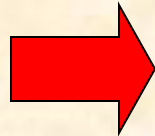
$p = .05$; relación muy **pequeña** y **estadísticamente significativa**

Tablas en muchos textos y en programas de Internet (**The Chinese University of Hong Kong, Department of Obstetrics and Gynaecology**,
<http://department.obg.cuhk.edu.hk/index.asp?scr=1024>)

Correlación entre

1

**Dos variables
dicotómicas
(unos y ceros)**



En los programas
informáticos es lo mismo que
entre variables continuas

Símbolo apropiado (phi)

ϕ

Otro enfoque: tablas 2x2
Ji cuadrado (χ^2)

2

**Una variable dicotómica (1, 0),
como la pertenencia a un grupo** y otra continua



**Correlación
convencional (r)**



**Contraste de medias
(t de Student)**

El coeficiente de correlación



¿Tiene que ver el sexo con el gusto por la música?

y el contraste de medias (t de Student)



¿Hay diferencia entre niños y niñas en gusto por la música?

son intercambiables

2

Una variable dicotómica (1, 0), como la pertenencia a un grupo y otra continua



Correlación convencional (r)

$$r = \sqrt{\frac{t^2}{t^2 + (N_1 + N_2 - 2)}}$$



Contraste de medias (t de Student)